

# 7주차 · Stateflow 미션 — 웨이포인트와 로이터링을 잇는다

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

[https://youtube.com/playlist?list=PLK\\_f1-krzJG8](https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8)

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 지난 학기까지의 선수 과목이고, 이 재생목록은 이번 학기 본 수업 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

| # | 과목                                            | 수준  | 언어  | 영상   | 자료·코드 |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| 1 | 제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대     | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 2 | 제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현    | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 3 | 캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지   | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 4 | 제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림 | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |
| 5 | 센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합          | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함.  
Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

| 도구       | 시작 지점                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| MATLAB   | <a href="#">MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills</a>          |
| Simulink | <a href="#">Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부</a> |

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

| 저장소                                                | 주소                                                                                                      | 받는 자리 (WSL)                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트           | <a href="https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design">https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design</a> | <code>~/Capstone-Design</code>            |
| ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 코드 | <a href="https://github.com/wkyouncnu/usv_basics">https://github.com/wkyouncnu/usv_basics</a>           | <code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code> |

| 언제        | 명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)                                                                                                                 | 하는 일                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 처음 한 번    | <code>cd ~ &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>                                                  | 강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)                                                                  |
| 처음 한 번    | <code>mkdir -p ~/capstone_ws/src &amp;&amp; cd ~/capstone_ws/src &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code> | 예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws &amp;&amp; colcon build --symlink-install</code> |
| 매주 수업 전   | <code>cd ~/Capstone-Design &amp;&amp; git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics &amp;&amp; git pull</code>                 | 바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음                                                               |
| 무엇이 바뀌었는지 | <code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>                                                                   | 교수가 갱신한 내역을 확인                                                                          |

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 웨이포인트를 따라가다가 **한 점에서 돌고**, 다시 웨이포인트로 **돌아오게** 만들기

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신:** VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 5주차 LOS 와 6주차 로이터링이 각각 동작했어야 함
- 배포 폴더 `w07_simulink/`

! 이번 주차 새로 만드는 것은 하나뿐이다

유도법칙 두 개(LOS, 벡터필드)와 내부루프·추진기·운동모델은 이미 다 있음  
이번 주차에 작성하는 것은 "언제 무엇을 쓸지 결정하는 것" — 미션 상태기계

## 이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 유한상태기계(FSM)가 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. Stateflow 로 **상태·전이·전이조건**을 만들기
3. 두 유도법칙을 상태에 따라 갈아 끼우기
4. 로이터 중에 **웨이포인트 인덱스가 넘어가지 않게** 막기
5. **대수 루프**가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명하기
6. 미션 전 구간의 성능을 상태별로 나눠 평가하기

## 준비물

| 항목    | 내용                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 환경    | 1~6주차 그대로                                                                                               |
| 배포 파일 | <a href="#">W07_simulink/</a> (모델 2개 + 스크립트 6개: setup · plot · animate · vrx_run · build · tidy_layout) |

# 1부 · 이론

## 1-1. 왜 상태기계가 필요한가

- 지금까지 만든 것은 한 가지 일만 하는 제어기였음

| 주차  | 하는 일       | 언제 끝나는가     |
|-----|------------|-------------|
| 5주차 | 웨이포인트 따라가기 | 마지막 점에 닿으면  |
| 6주차 | 한 점 주위 돌기  | 정한 바퀴 수를 돌면 |

- 실제 임무는 여러 동작을 순서대로 함

이안 → 항주 → 관측 지점에서 로이터링 → 항주 → 도킹 접근 → 접안

★ 이것을 **if** 문으로 짜면 유지보수가 급격히 어려워진다

- 동작이 5개면 조건 조합이 수십 가지가 됨
- "지금 무슨 동작 중인가"가 코드 여기저기에 흩어짐
- 한 동작을 고치면 다른 동작이 깨짐

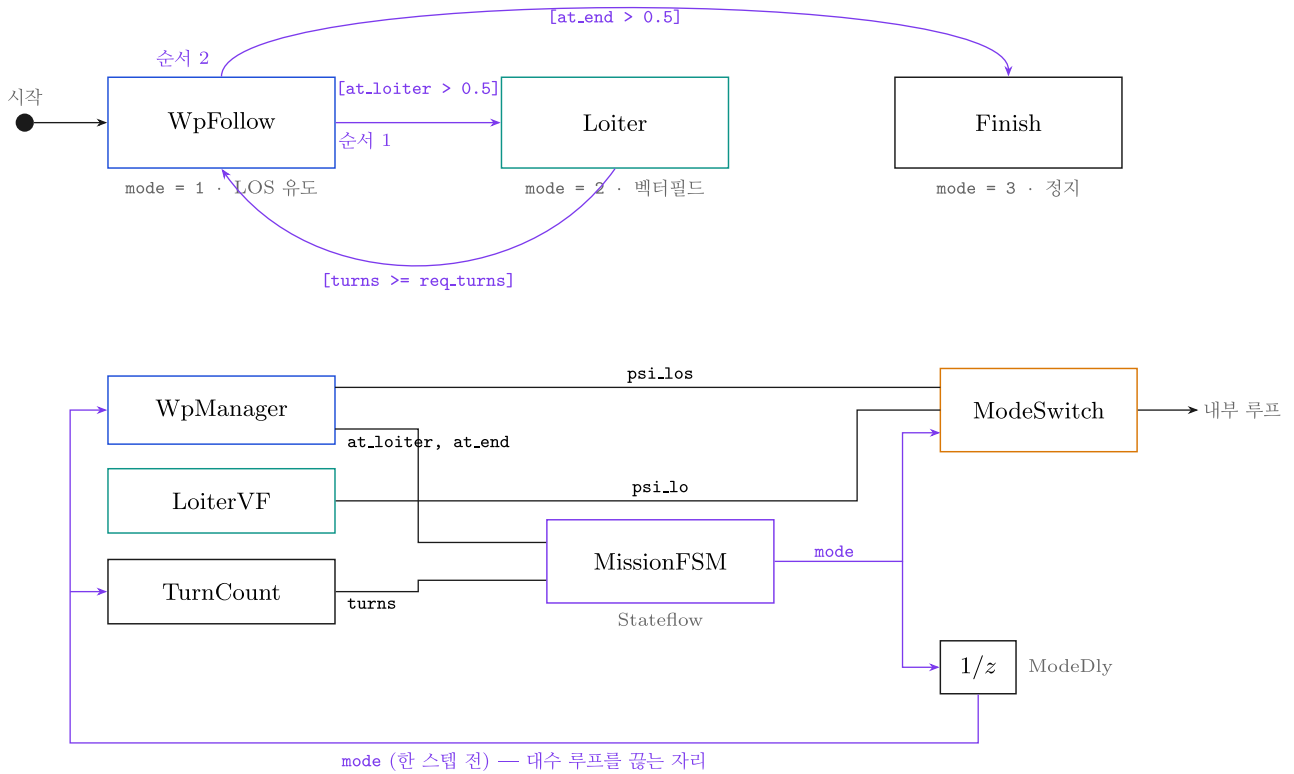
## 상태기계라는 답

- 상태(state) 를 명시적으로 두고, 전이(transition) 로만 옮겨 다님

| 개념   | 뜻             | 본 절의 예                                                            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 상태   | 지금 무슨 동작 중인가  | <code>WpFollow</code> , <code>Loiter</code> , <code>Finish</code> |
| 전이   | 상태를 옮기는 화살표   | <code>WpFollow → Loiter</code>                                    |
| 전이조건 | 언제 옮기는가       | <code>[at_loiter &gt; 0.5]</code>                                 |
| 진입동작 | 상태에 들어갈 때 한 번 | <code>en: mode = 1;</code>                                        |

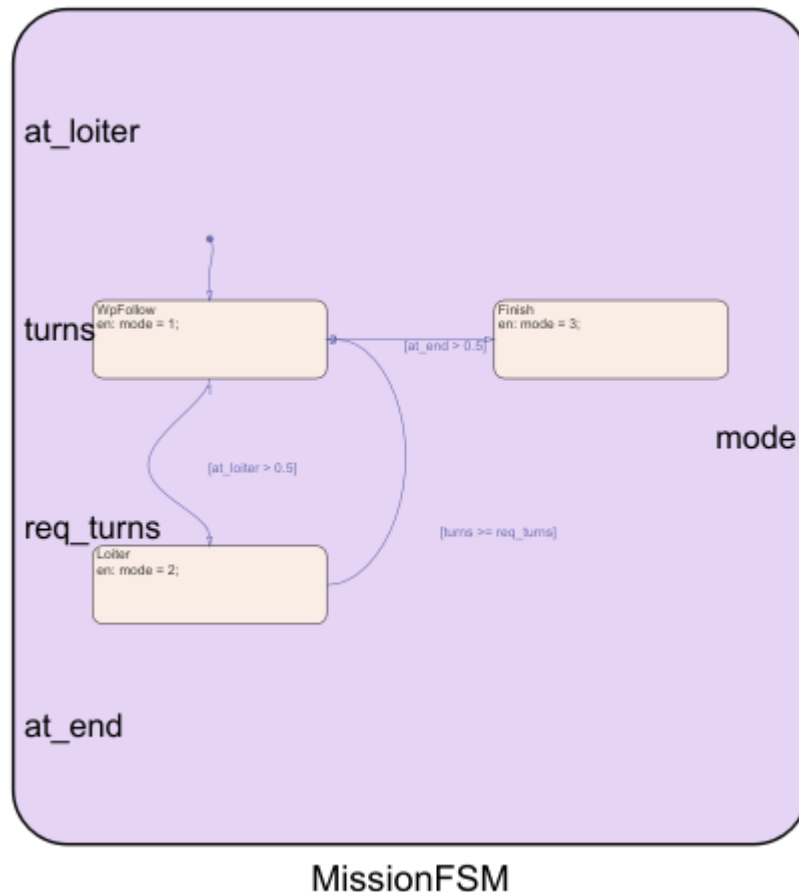
- 한 순간에 정확히 하나의 상태만 활성임. 그래서 헷갈릴 여지가 없음

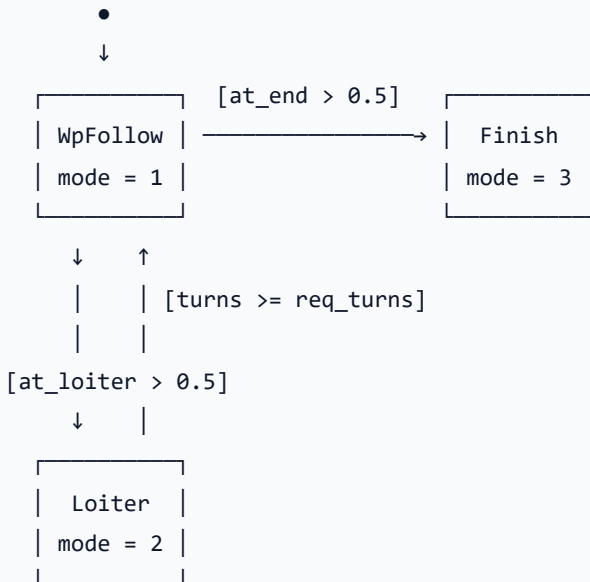
## 1-2. 이번 주차에 작성할 상태기계



만들면서 실제로 봤은 문제

- ① 로이터 원이 다음 웨이포인트를 지나가면 인덱스가 올라가 그 점을 건너뛴 → 인덱스를 **mode** 로 잠금 (1-4절)
- ② 로이터 중심을 "현재 웨이포인트" 로 잠으면 인덱스가 움직일 때 원이 통째로 이동 → 중심을 상수로 고정
- ③ **mode** 되먹임으로 대수 루프 →  $1/z$  로 한 스텝 늦춤 (1-5절)





| 상태       | mode | 하는 일               |
|----------|------|--------------------|
| WpFollow | 1    | LOS 유도로 웨이포인트 따라가기 |
| Loiter   | 2    | 벡터필드로 원 궤도 돌기      |
| Finish   | 3    | 정지                 |

| 전이                | 조건                 | 뜻                |
|-------------------|--------------------|------------------|
| WpFollow → Loiter | at_loiter > 0.5    | 로이터 지정 웨이포인트에 도착 |
| Loiter → WpFollow | turns >= req_turns | 정해진 바퀴 수를 다 돌    |
| WpFollow → Finish | at_end > 0.5       | 마지막 웨이포인트에 도착    |

## 도착 신호의 정의

- 두 도착 신호는 WpManager 가 계산함. 기호는 아래와 같음
  - $k$  — 지금 달리는 구간의 시작 인덱스 (구간은 WP  $k \rightarrow$  WP  $k+1$ )
  - $n$  — 웨이포인트 개수 (기본 5),  $k_{lo}$  — loiter\_wp (기본 3),  $R$  — 수락반경 R\_LOS (5 m)
  - $d_{k+1}$  — 배  $(x, y)$  (코드 x\_n, y\_n) 에서 구간 끝 WP  $(x_{k+1}, y_{k+1})$  까지의 거리

$$d_{k+1} = \sqrt{(x_{k+1} - x)^2 + (y_{k+1} - y)^2}$$

$$\text{at\_loiter} = \begin{cases} 1 & d_{k+1} \leq R \text{ 이고 } k+1 = k_{lo} \\ 0 & \text{그 밖} \end{cases} \quad \text{at\_end} = \begin{cases} 1 & d_{k+1} \leq R \text{ 이고 } k = n-1 \\ 0 & \text{그 밖} \end{cases}$$

### ! 전이 조건을 > 0.5 로 쓰는 이유

- 도착 신호 at\_loiter, at\_end 는 MATLAB Function 이 내는 0 또는 1 의 double 임
- 실수를 == 1 로 비교하면 계산 오차에 걸릴 수 있음
- 그래서 0 과 1 의 한가운데인 0.5 로 가름
- 부록 A1 M-4 절(SB13)에서 같은 관용구를 작은 모델로 먼저 연습함

## 차트의 데이터 — 입력 4개, 출력 1개

| 이름        | 범위 | 포트 | 어디서 오는가                                                       |
|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------|
| at_loiter | 입력 | 1  | Guidance/WpManager 출력 4                                       |
| turns     | 입력 | 2  | Guidance/TurnCount 출력 1                                       |
| req_turns | 입력 | 3  | Mission 상자 안 Constant Req (값 loiter_turns)                    |
| at_end    | 입력 | 4  | Guidance/WpManager 출력 5                                       |
| mode      | 출력 | 1  | → ModeSwitch (바로), → ModeDly → WpManager · TurnCount (한 스텝 뒤) |

- 차트 설정: 동작 언어 **MATLAB**, 갱신 방식 **Discrete**, 샘플 시간 **Ts\_ctrl** (0.05 s)
- 차트 경로: **W07\_0\_offline/Mission/MissionFSM**

## Stateflow 가 차트를 실행하는 규칙

| 규칙           | 내용                                                                                    | 이 차트에서                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 실행 주기        | 샘플마다 한 번 깨어나 전이 조건을 검사함                                                               | 0.05 s 마다                                              |
| 한 스텝에 전이 하나  | 전이가 일어나면 그 스텝은 끝남. 새 상태의 전이 조건은 다음 스텝에 검사                                             | Loiter → WpFollow 직후 같은 스텝에 Finish 로 가지 않음             |
| 실행 순서        | 한 상태에서 나가는 전이가 둘 이상이면 번호가 작은 쪽을 먼저 검사하고, 먼저 참이 된 하나만 일어남. 번호는 차트의 전이 시작점 옆 1 · 2 로 보임 | WpFollow 의 두 전이 — → Loiter 가 1, → Finish 가 2 (차트에서 확인) |
| en: (entry)  | 상태에 들어갈 때 한 번 실행                                                                      | mode = 1; 등                                            |
| du: (during) | 상태에 머무는 동안, 전이가 없는 스텝마다 실행                                                            | 이 차트는 쓰지 않음                                            |
| ex: (exit)   | 상태를 떠날 때 한 번 실행                                                                       | 이 차트는 쓰지 않음                                            |
| 출력 유지        | 출력 데이터는 다시 쓰기 전까지 값을 유지함                                                              | 그래서 en: 한 줄로 충분함                                       |
| 차트 종류        | 기본값인 <b>Classic</b> 차트 (Moore-Mealy 아님)                                               | sflib/Chart 로 만든 그대로                                   |

### ⚠ loiter\_wp 를 마지막 웨이포인트로 두지 않는다

- loiter\_wp = 5 이면 WP5 에 닿는 스텝에 at\_loiter 와 at\_end 가 동시에 1 이 됨
- WpFollow 에서 나가는 두 전이가 함께 참 → 실행 순서가 결과를 정함
- 그래서 W07\_setup 은 loiter\_wp 를 2 이상  $n - 1$  이하로만 받음 (기본 경로에서는 2·3·4). 벗어나면 오류로 멈춤

### i 연구실 UGV 예제와 같은 구조다

UGV\_Control\_StateFlow\_260529.slx 의 미션 차트가

PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2 네 상태이고,

로이터 종료 조건이 number\_of\_turn >= required\_number\_of\_turn 임

이번 주차에 작성하는 것은 그중 핵심 세 상태만 추린 것임

### 1-3. 두 유도법칙을 같이 끼우기

- 유도 블록 두 개를 항상 같이 돌림. 그리고 결과 중 하나를 고름

```
function [psi_ref, gate] = ModeSwitch(mode, psi_los, psi_lo)
if mode > 2.5
    psi_ref = psi_los;    gate = 0;    % 종료 - 속도 지령을 0 으로
elseif mode > 1.5
    psi_ref = psi_lo;     gate = 1;     % 로이터링 - 벡터필드
else
    psi_ref = psi_los;    gate = 1;     % 웨이포인트 - LOS
end
```

#### 🔪 두 경로를 동시에 계산하는 이유

안 쓰는 쪽을 꺼 두면 다시 켤 때 내부 상태(적분기.인덱스)가 엉킴  
계산량이 문제될 만큼 무거운 블록도 아님  
항상 돌리고 출력만 고르는 것이 훨씬 안전함

### 1-4. 로이터 중에 웨이포인트가 넘어가면 안 된다

#### ⚠ 이 주차에서 가장 놓치기 쉬운 지점

- 웨이포인트 인덱스 `idx` 는 "다음 웨이포인트의 수락반경  $R$  안에 들어오면" 한 칸 올라감
- 로이터 웨이포인트(WP3)에 닿는 스텝에 일어나는 일
  - `at_loiter = 1` → 차트가 `Loiter` 로 감
  - 같은 스텝에 `idx` 도 2 → 3 으로 올라감 (차트의 새 `mode` 는 한 스텝 뒤에 `WpManager` 에 닿기 때문, 1-5 절)
  - 그래서 로이터 중의 구간은 **WP3 → WP4**. 로이터가 끝나면 그 구간을 이어서 감
- 로이터 중에 배는 원을 두 바퀴 돌. **원이 WP4 의 수락반경을 지나가면** 막지 않은 인덱스는 WP4 에 "도착했다"고 판단함
  - `idx` 가 3 → 4 로 넘어감 → 로이터가 끝난 뒤 **WP4 를 건너뛰고** WP5 로 감
- 기본 경로에서는 WP4 가 원에서 28 m 이상 떨어져 있어 이 일이 생기지 않음. WP4 를 원 위로 옮기면 드러남

| WP4 = (4, 47), 원 위     | 잠금 있음      | 잠금 없음                               |
|------------------------|------------|-------------------------------------|
| 로이터 중 <code>idx</code> | 3 그대로      | <b>124.8 s 에 3 → 4</b>              |
| 로이터 뒤 WP4 까지 최소 거리     | 0.2 m (들름) | <b>18.5 m (건너뛴)</b>                 |
| 로이터 뒤 주행 거리            | 88.2 m     | 67.2 m                              |
| 임무 종료                  | 305.9 s    | 292.4 s                             |
| WP 구간 평균 $ y_e $       | 2.865 m    | 7.507 m (복귀 순간 $y_e \approx -37$ m) |

- 실측 조건: 기본 설정에서 `wp_north(4) = 4; wp_east(4) = 47;` 만 바꿈 (2026-09-18, 오프라인)
- 잠금이 없으면 임무가 **더 빨리 끝남** — 들러야 할 점 하나를 조용히 빼먹었기 때문. 성공처럼 보이는 실패



### ! 5주차는 "경로 방향" 판정이 기본인데 여기는 왜 수락 원인가

- 5주차 1-8절: 수락 원 판정은 조류에 밀리면 걸릴 수 있음
- 이 주차는 아래 두 이유로 원을 그대로 씀
- **조류가 없음**. 조류가 없으면 두 판정의 결과가 완전히 같음 (5주차 1-8절 표,  $R = 5\text{ m}$  · 조류 0 의 두 줄)
- **로이터 진입은 "그 점에 왔다" 는 뜻임**. 경로 방향 판정은 옆으로 멀리 떨어져 있어도 구간 끝에 닿았다고 봄. 원을 그리며 돌 중심에 다가왔는지를 묻는 데는 거리가 더 맞는 질문임

조류를 넣는 과제로 확장할 때

- `WpManager` 안의 `reached = d_next <= R;` 한 줄을 5주차 `GuidanceLaw` 처럼 경로 방향 판정  $d - x_e < R$  로 바꿈
- 또는  $R$  을 넉넉히 둠

## 해결 — 인덱스 전진을 모드로 잠근다

```
% 웨이포인트 모드일 때만 인덱스를 올린다
if (mode < 1.5) && reached && (k < n-1)
    idx = k + 1;
else
    idx = k;
end
```

## 로이터 중심은 고정한다

- 로이터 중심을 "현재 웨이포인트"로 잡으면, 인덱스가 한 칸이라도 움직이는 순간 **원이 통째로 이동함**
- 그래서 중심을 **설정 시점에 상수로 고정함**

```
loiter_xc = wp_north(loiter_wp);
loiter_yc = wp_east(loiter_wp);
```

- 이렇게 두면 인덱스가 어떻게 되든 원은 그 자리에 있음

## 회전수도 모드에 묶는다

```
if mode < 1.5 || mode > 2.5
    turns = 0; acc_out = 0; armed = 0; % 로이터 모드가 아니면 초기화
    return
end
```

- 로이터를 빠져나가면 카운터가 0 으로 돌아감
- 나중에 두 번째 로이터를 하더라도 **처음부터 다시 셈**

## 회전수는 원에 붙은 뒤부터 센다

- 로이터 모드에 들어와도 바로 세지 않음. 배와 중심 사이 거리  $r$  이 목표 반경  $r_d$  (`loiter_radius`) 근처에 들어 온 뒤부터 셈 (무장, `armed`)

$$|r - r_d| \leq \text{tol} = 0.3 r_d \quad (r_d = 18\text{ m 이면 } 5.4\text{ m})$$

- 무장 뒤에는 중심에서 본 방위  $\theta$  의 변화  $\Delta\theta$  를  $(-\pi, \pi]$  로 감아서 누적함 ( $r\theta$  의 뜻은 6주차 1-4절 경고표)

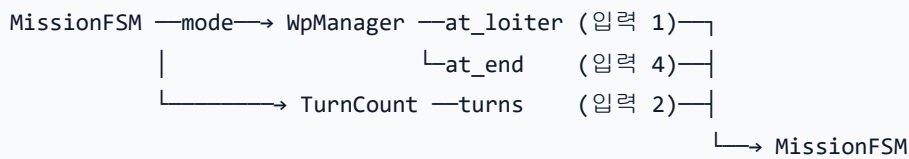
$$\text{turns} = \frac{|\sum \Delta\theta|}{2\pi}$$

- 진입 순간 배는 중심(= 로이터 웨이포인트) 에서  $R = 5 \text{ m}$  안에 있음  $\rightarrow$  원으로 나가는 동안은 세지 않음
  - 그래서 로이터 체류 시간에는 중심에서 원까지 나가는 구간이 포함됨
  - 기본 설정 실측: 진입  $74.7 \text{ s} \rightarrow 85.6 \text{ s}$  에 무장 ( $r = 13.30 \text{ m}$ ,  $|r - r_d| = 4.70 \leq 5.4$ ). 약  $11 \text{ s}$  가 나가는 구간
- 무장 허용폭을  $0.3r_d$  로 넓게 둔 이유: 정착 반경 오차가  $p_c v r_{\text{eff}}$  만큼 남음 (6주차 1-8절).  $p_c = 1$  이면 약  $7 \text{ m}$  라 좁은 폭으로는 영영 무장하지 못함 (6주차 C-1 표)
- 허용폭은 6주차 TurnCount 와 같은  $0.3r_d$

## 1-5. 대수 루프 — 그리고 끊는 법

✗ 이대로 연결하면 모델이 컴파일되지 않는다

- 신호가 도는 모양을 보면



- 한 스텝 안에서 FSM 의 출력이 자기 입력으로 돌아옴
- Simulink 는 이것을 대수 루프(algebraic loop) 라고 부르고 거부함

'W07\_0\_offline/MissionFSM' 또는 이를 참조하는 모델은 대수 루프에서 지원되지 않습니다.  
'W07\_0\_offline/MissionFSM'의 입력 포트(1, 2, 4)가 루프에 연결되어 있습니다.

### 끊는 법 — 단위지연

- mode 를 Unit Delay 한 개 거쳐서 되먹임



- WpManager 와 TurnCount 는 한 스텝 전의 mode 를 봄
- 제어 주기가  $0.05 \text{ s}$  이므로 실질적인 차이가 없음

| 누가                         | 보는 mode                              | 결과                                              |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ModeSwitch                 | 차트 출력 그대로 (지연 없음)                    | 전이한 그 스텝에 유도법칙이 바뀜                              |
| WpManager · TurnCount      | ModeDly 를 거친 값 ( $0.05 \text{ s}$ 전) | 인덱스 잠금·회전수 초기화가 한 스텝 늦게 걸림                      |
| 로그 log_mode (그림·출력의 전이 시각) | ModeDly 뒤의 태그 mode                   | 찍히는 전이 시각이 실제 전이보다 한 스텝 ( $0.05 \text{ s}$ ) 늦음 |

- at\_loiter 는 한 샘플 동안만 1 인 펄스임
  - 도착한 그 스텝에 인덱스가 다음 구간으로 넘어가  $k + 1 = k_0$  가 곧바로 거짓이 되기 때문
  - 차트가 Ts\_ctrl 로 같은 스텝에 돌기 때문에 이 펄스를 놓치지 않음 — 차트 샘플 시간은 Ts\_ctrl 그대로 둘 것

### ★ 직접 통과 블록만으로 닫힌 루프에는 상태가 하나 필요하다

- 상태 = 한 스텝 전 값을 기억하는 블록 (Unit Delay) 또는 적분기
- 5주차의 웨이포인트 인덱스, 6주차의 회전수 누적은 Unit Delay 로 끊음
- 부록 A1 M절 SB13 은 차트 출력이 적분기 **Dist** 를 거쳐 돌아옴 → Unit Delay 없이도 대수 루프가 아님
- "자기 출력을 같은 스텝의 자기 입력으로 쓸 수 없다" — 이산 시스템의 기본 규칙

## 1-6. 로이터를 마치고 나면 배는 경로 밖에 있다

- 로이터 반경이 18 m 이면, 로이터를 끝낸 배는 로이터 중심(= WP3)에서 **약 18 m 떨어진 원 위에** 있음
- 다음 구간 WP3 → WP4 는 그 중심에서 시작함 → 배는 **경로 밖에서** 출발
- 경로 오차  $y_e$  의 크기는 원 위 어느 지점에서 빠져나오는가에 따라 0 ~ 18 m
  - 원이 구간 직선과 만나는 두 점 부근에서 나오면 0 에 가깝고, 직선에서 가장 먼 점에서 나오면 18 m
- 기본 설정 실측: 로이터 종료 248.0 s 에  $y_e = -7.60$  m, 복귀 뒤 최대  $|y_e|$  도 **7.60 m** (빠져나온 순간이 최대)
- 이때 **LOS** 가 다시 경로로 들어옴

### i 5주차 실습이 여기서 쓰인다

5주차에서 배를 일부러 20 m 벗어난 곳에서 출발시킨 이유가 이것임  
 "경로 밖에서 시작해 경로로 붙는 것"이 LOS 의 본래 역할이고,  
 미션 중에 그 상황이 **실제로 발생함**

## 1-7. 5·6주차에서 이름과 뜻이 바뀐 것

### ⚠ 같은 이름이 다른 뜻으로 쓰이는 곳이 있다

5·6주차 설정 파일을 보며 옮겨 올 때 아래 표를 먼저 확인할 것.

| 5·6주차                                              | 7주차                                                | 달라진 점                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5주차 <b>GuidanceLaw</b> 출력<br><b>psi_ref</b>        | <b>WpManager</b> 출력 <b>psi_los</b>                 | LOS 지령에 새 이름. <b>psi_ref</b> 는 이제 <b>ModeSwitch</b> 가 고른 최종 지령                                                          |
| 5주차 <b>mode</b> (1 = atan2, 2 = LOS)               | <b>mode</b> (1 = WpFollow, 2 = Loiter, 3 = Finish) | <b>같은 이름, 다른 뜻.</b> 7주차 웨이포인트 유도는 LOS 하나뿐이고, <b>mode</b> 는 미션 상태                                                        |
| 5주차 <b>wp_idx</b>                                  | <b>idx</b>                                         | 이름만 바뀜. 구간 시작 인덱스라는 뜻은 같음                                                                                               |
| 5주차 <b>sw_mode</b> (기본 1 = 경로 방향)                  | 없음                                                 | 7주차는 모든 구간을 수락 원 $d_{k+1} \leq R$ 로 판정 (1-4절 note)                                                                      |
| 5주차 <b>gate</b> — <b>GuidanceLaw</b> 가 냄           | <b>gate</b> — <b>ModeSwitch</b> 가 냄                | <b>Finish</b> 상태에서 0                                                                                                    |
| 6주차 <b>r_d</b>                                     | <b>loiter_radius</b>                               | 이름만 바뀜                                                                                                                  |
| 6주차 중심<br><b>center_north</b> · <b>center_east</b> | <b>loiter_xc</b> · <b>loiter_yc</b>                | 지정한 웨이포인트 좌표로 자동 설정                                                                                                     |
| 6주차 <b>required_turns</b>                          | 설정 <b>loiter_turns</b> , 차트 입력 <b>req_turns</b>    | 6주차는 0 이면 <b>멈추지 않고 계속 둬.</b> 7주차는 0 이면 조건 <b>turns ≥ 0</b> 이 곧바로 참 → 다음 스텝에 <b>WpFollow</b> 로 돌아가 <b>사실상 로이터를 건너 뛴</b> |



## 2부 · 실습

### 실행하면 이런 결과가 나온다

#### ★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
W07_setup
```

- **W07\_setup** 한 줄이 설정 → 모델 실행( **sim** ) → 그림·지표 출력( **W07\_plot** )까지 함 ( **auto\_run = 1** )
  - 따로 **sim** 을 다시 부를 필요 없음. 결과는 작업공간의 **out** 에 남음
- 정상 출력

W07 설정 완료

웨이포인트 5개

WP3 도착 시 로이터링 - 반경 18 m, 2 바퀴, 시계방향

로이터 중심 (x,y) = (20, 55)

목표 속도 1.5 m/s, 크랩 보상 1

오프라인 모델 실행 중 (auto\_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

```
===== WP -> 로이터(WP3, 2바퀴) -> WP =====
로이터 진입                74.7 s
로이터 종료                248.0 s   (2.00 바퀴)
임무 종료                 314.4 s
WP 구간 평균 |y_e|        2.671 m
로이터 평균 반경오차      1.282 m
```

| 읽는 법                   | 뜻                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 진입 74.7 s → 종료 248.0 s | 로이터에 <b>173.3 초</b> 머물렀음. 앞부분은 중심에서 원으로 나가는 구간이라 회전수를 세지 않음 (1-4절)                                                                      |
| (2.00 바퀴)              | 정확히 2바퀴에서 빠져나왔음. 어긋나면 회전수 세기를 의심함                                                                                                       |
| 임무 종료 314.4 s          | 로이터 뒤 남은 웨이포인트를 마저 돌았다는 뜻                                                                                                               |
| 반경오차 1.282 m           | 크랩 보상 컴( <b>crab_comp = 1</b> ) → 6주차 1-8절 예측 $p_c v \tau_{\text{eff}} = 0.313 \times 1.5 \times 2.8 = 1.31$ m 와 일치. 6주차 2.136 m 는 보상 끄 |

#### ! 반경오차 두 값은 조건과 계산 방식이 다르다

- 6주차 2.136 m: **crab\_comp = 0** ,  $r_d = 25$  m, 원에 도달한 뒤 평균
- 7주차 1.282 m: **crab\_comp = 1** ,  $r_d = 18$  m, 로이터 표본의 앞 30 % 를 버리고 평균 ( **W07\_plot.m** )

!  $p_c$  는 반경 25 m 기준으로 정한 값이다

- 6주차 식 (28)  $p_c = 4\zeta_c^2 v \tau_r / r_d$  는 반경  $r_d$  에 반비례
- 7주차는  $r_d = 18$  m 인데  $p_c = 0.313$  ( $r_d = 25$  m 로 계산한 값) 을 그대로 씀
- $r_d = 18$  m 로 다시 계산하면  $p_c = 4 \times 1^2 \times 1.5 \times 1.31 / 18 = 0.437$
- 0.313 을 그대로 두면  $\zeta_c = \frac{1}{2} \sqrt{p_c r_d / (v \tau_r)} \approx 0.85$  로 1 보다 작아져 원에 붙는 과정이 조금 덜 감쇠됨.  
대신 반경오차  $p_c v \tau_{\text{eff}}$  는 작게 유지됨

### 🔪 미션 모델에서 가장 중요한 값은 상태가 바뀐 시각이다

궤적 오차[m] 보다 전이 시각[s] 을 봄

오프라인과 VRX 를 비교할 때도 이 시각을 맞춤 → [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-자연이다](#)

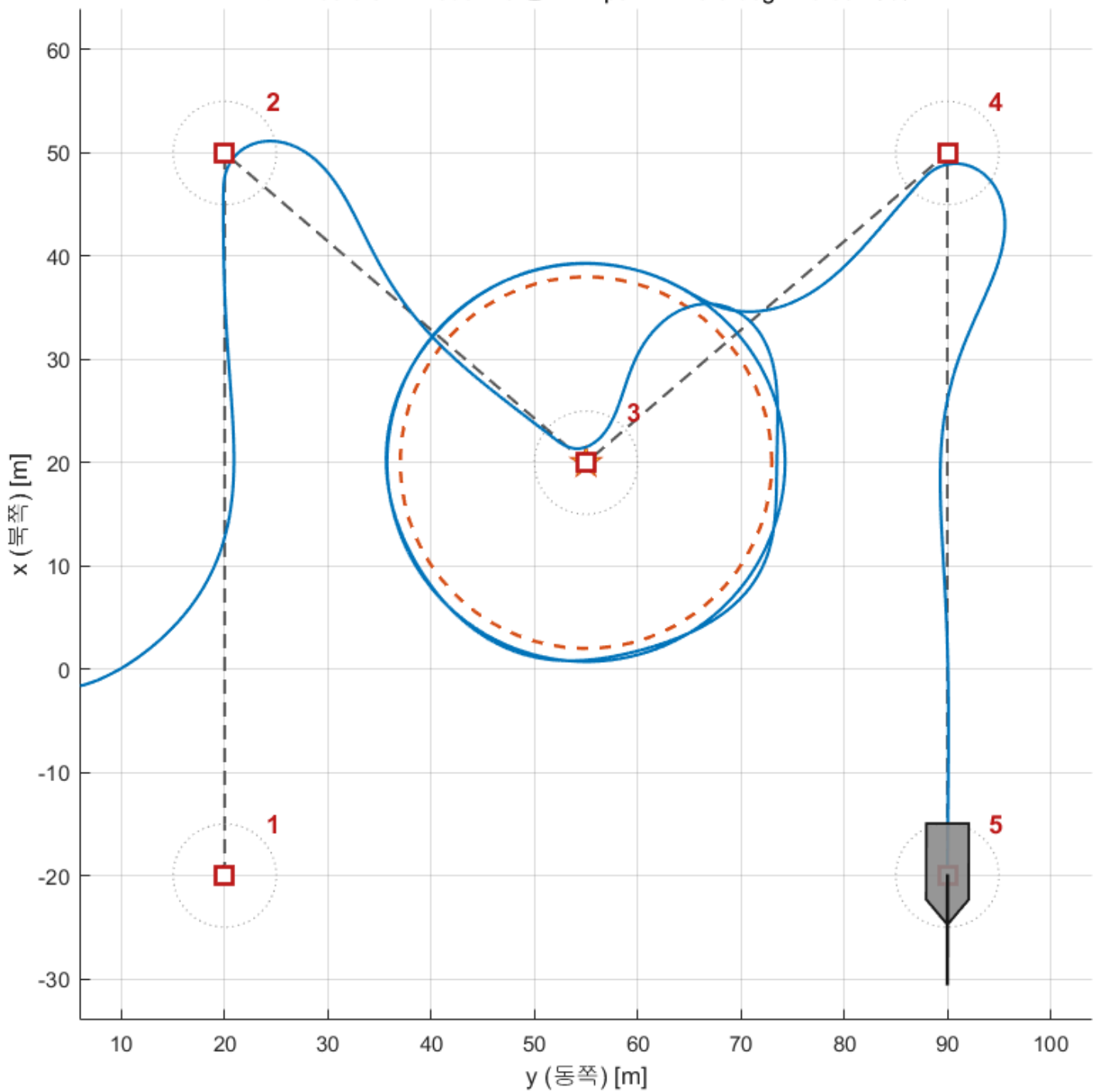
## A. 미션 한 번 돌려 보기 (20분)

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')  
W07_setup
```

- 정상 출력은 앞의 「실행하면 이런 결과가 나온다」 블록과 같음
- 화면에 창 세 개가 뜸 — 실시간 창, 성능 그림(2×3), 추력 그림

## 실시간 창

W09 미션 (선수 = 세모, 선미 = 네모)  
 t = 700.0 s   mode = 3 종료   psi = -179.9 deg   0.00 바퀴



### • 배 색이 상태를 나타냄

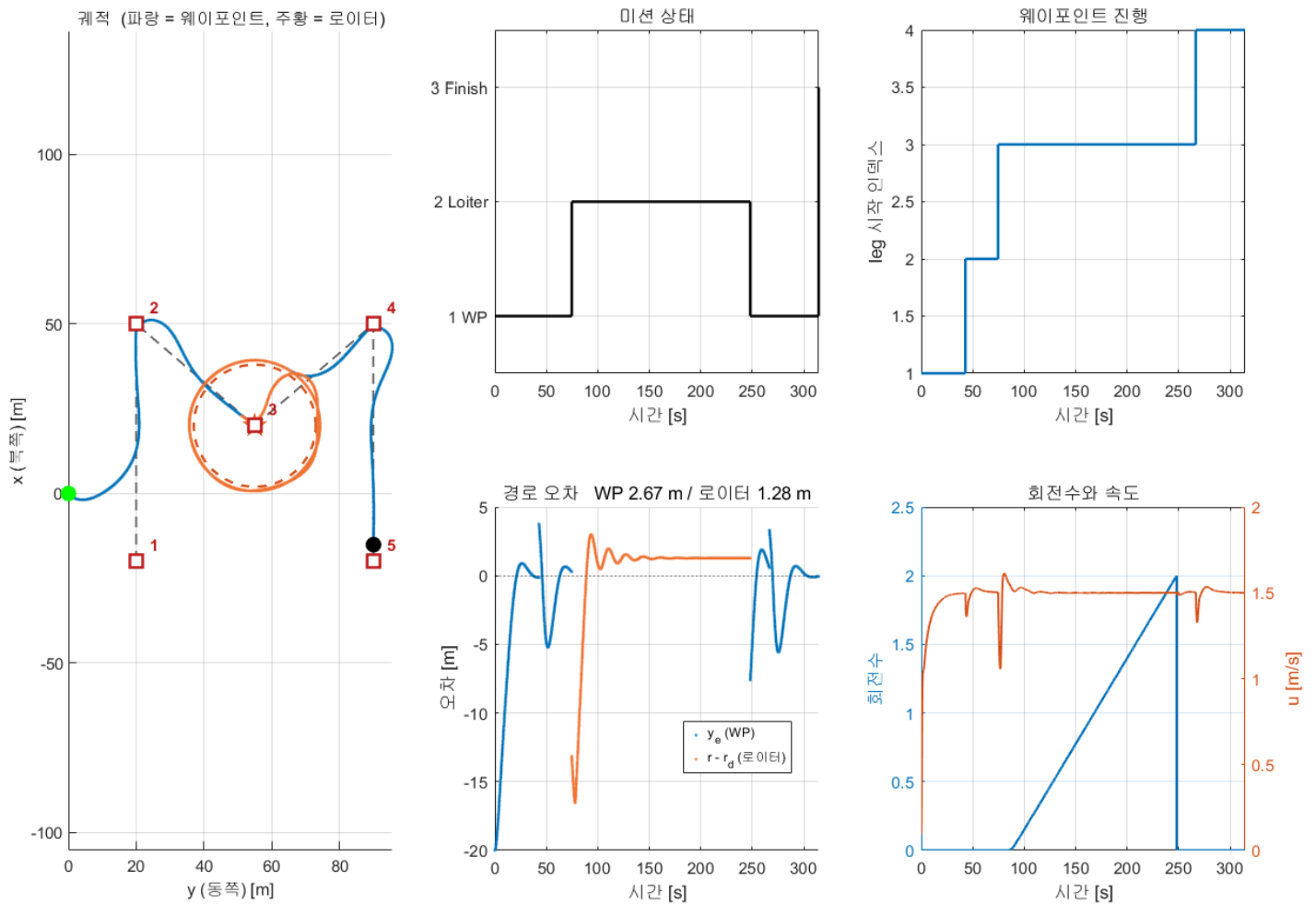
| 색  | 상태                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 파랑 | <span style="background-color: #add8e6;">WpFollow</span> — 웨이포인트 항주 |
| 주황 | <span style="background-color: #ffa500;">Loiter</span> — 로이터링       |
| 회색 | <span style="background-color: #a9a9a9;">Finish</span> — 종료         |

### • 확인할 것

- ☐ WP1 → WP2 로 올라감
- ☐ WP2 → WP3 대각선으로 내려옴

- WP3 에서 배가 주황으로 바뀌고 원을 돌
- 2바퀴 후 파랑으로 돌아가 WP4 로 향함
- 로이터 원 밖에서 출발해 다시 경로로 붙음
- WP5 에서 회색으로 바뀌고 멈춤

## 성능 그림

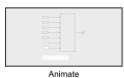
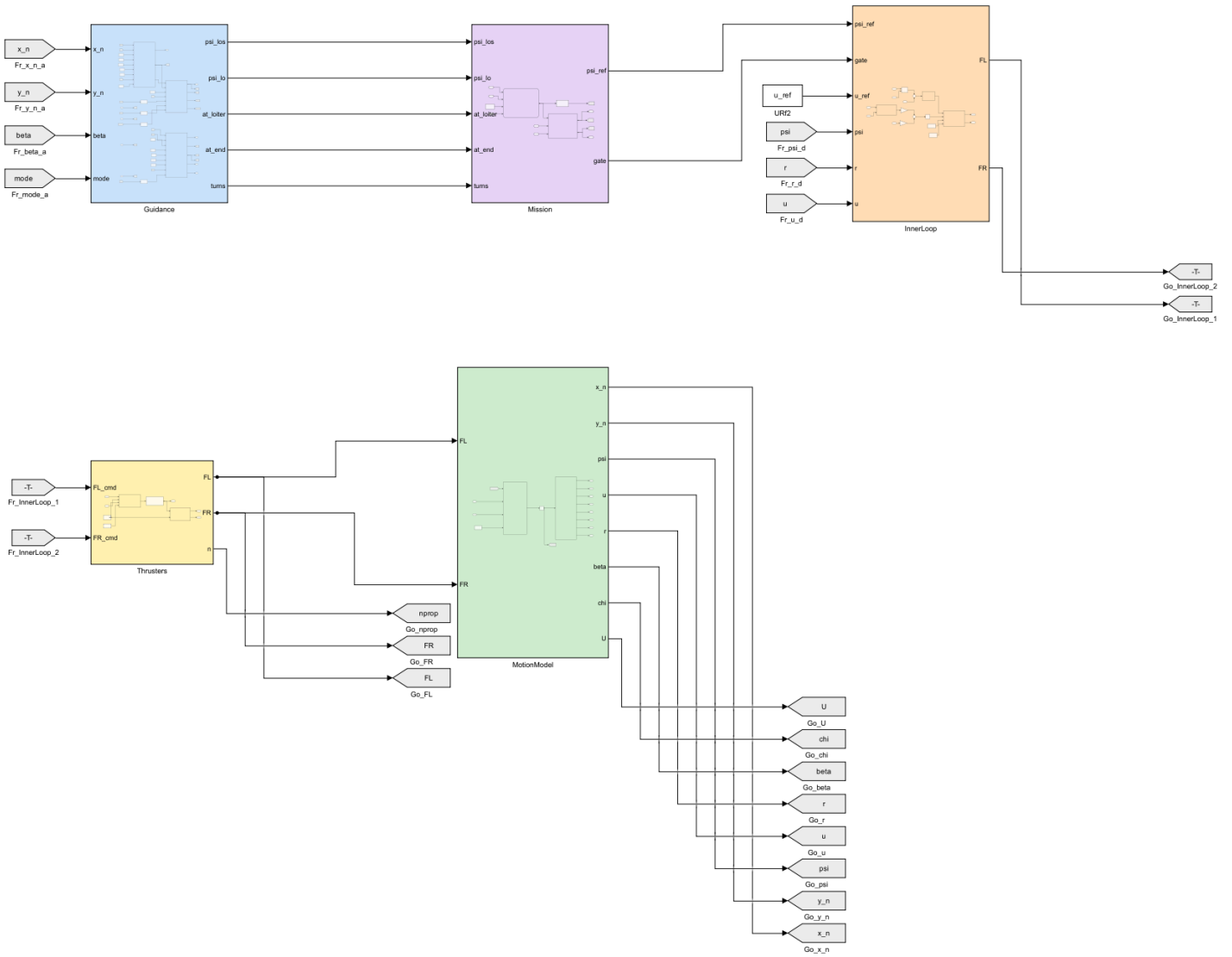


| 그림       | 볼 것                   |
|----------|-----------------------|
| 궤적       | 파랑(항주)과 주황(로이터)이 구분됨  |
| 미션 상태    | 1 → 2 → 1 → 3 계단      |
| 웨이포인트 진행 | 로이터 구간에서 <b>평평</b> 한지 |
| 경로 오차    | 상태마다 다른 오차를 씀         |
| 회전수와 속도  | 로이터 구간에만 회전수가 오름      |



## B. 모델 구조 읽기 (20분)

W07 실습 A — 웨이포인트 + 로이팅 (Gazebo 모델링)  
 WpManager(LOS) 외 LateralVF 및 MissionFSM 이 올라간다.  
 WpFollow -> Lateral -> WpFollow -> Finish  
 실행 전 >> W07\_setup



| 블록          | 출처      | 하는 일                 |
|-------------|---------|----------------------|
| WpManager   | 5주차 확장  | LOS + 인덱스 관리 + 도착 판정 |
| LoiterVF    | 6주차 그대로 | 벡터필드 유도              |
| TurnCount   | 6주차 수정  | 로이터 모드일 때만 회전수 누적    |
| MissionFSM  | 신규      | Stateflow 상태기계       |
| ModeSwitch  | 신규      | 두 유도 중 하나 선택         |
| ModeDly     | 신규      | 대수 루프를 끊는 단위지연       |
| InnerLoop   | 5주차 그대로 | 헤딩 P-D + 속도 PI + 배분  |
| Thrusters   | 5주차 그대로 | 프로펠러·모터              |
| MotionModel | 5주차 그대로 | 운동방정식 + 적분           |

### ★ 최상위에는 상자 다섯 개만 보인다

Guidance -> Mission -> InnerLoop -> Thrusters -> MotionModel

- WpManager · LoiterVF · TurnCount 는 Guidance 상자 안에 있음
- MissionFSM · ModeSwitch · ModeDly 는 Mission 상자 안에 있음
- 웨이포인트·로이터 중심·요구 회전수 같은 설정값도 각 상자 안에 있음
- 유도는 두 지령을 둘 다 내놓고, 고르는 일은 미션 상자만 함  
그래서 유도(파랑)와 판단(보라)이 색으로도 갈림

### 블록 색으로 역할을 구분한다

i 5~7주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

| 색   | 역할            | 예                                           |
|-----|---------------|---------------------------------------------|
| 파랑  | 유도 (Guidance) | Guidance , WpManager , LoiterVF , TurnCount |
| 보라  | 미션 판단         | Mission , MissionFSM , ModeSwitch           |
| 주황  | 제어 (Control)  | InnerLoop , PID, 추력배분                       |
| 노랑  | 추진기           | Thrusters                                   |
| 초록  | 운동모델 (Plant)  | MotionModel                                 |
| 연보라 | ROS 통신        | PoseSubscriber , CmdPublisher               |
| 회색  | 로깅·표시         | Logging , Animate , Goto/From 태그            |
| 흰색  | 설정값           | Constant                                    |

- 선은 직선 또는 직각만 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 생성 스크립트를 다시 돌림 (배치까지 다시 만듦)

## ✕ 생성 스크립트는 모델 파일을 지우고 새로 만든다

- `build_w07_models` 는 `w07_0_offline.slx` · `w07_1_vrx.slx` 를 삭제한 뒤 다시 만들
- 과제 ②·④ 에서 고친 내용이 경고 없이 사라짐
- 모델을 고치기 전에 사본을 만들어 두고 (B-2 절 2단계), 과제 작업은 사본에서 할 것

```
w07_setup  
build_w07_models
```

- 정상 출력 — 끝에 아래 세 줄이 찍히면 정상 (앞의 배치·색 점검 메시지는 생략)
  - 폴더에 다른 `w07_*.slx` 사본이 있으면 그 이름도 함께 찍힘

완료. 생성된 모델:

```
w07_0_offline.slx  
w07_1_vrx.slx
```

## B-1. Stateflow 차트 열어 보기

```
open_system('w07_0_offline/Mission/MissionFSM')
```

- Stateflow 편집기 창이 열리고 상태 세 개가 보이면 정상
- 상태 세 개, 전이 네 개 (기본 전이 포함)
- 각 상태의 **en:** 는 그 상태에 들어갈 때 한 번 실행됨
- 전이 조건은 대괄호 `[ ]` 안에 씀
- `WpFollow` 에서 나가는 두 전이의 시작점 옆 번호(1 · 2)가 실행 순서 (1-2절)

## B-2. 차트 직접 만들기 (25분)

- 목표: 비어 있는 차트에 1-2절의 상태기계를 손으로 다시 그려, 원본과 같은 전이 시각을 얻음
- 원본은 건드리지 않고 사본에서 작업함

1. 설정을 불러옴 (모델이 한 번 돌고 그림이 뜸)

```
w07_setup
```

2. 오프라인 모델의 사본을 만들 — 이후 모든 작업은 `w07_my` 에서

```
open_system('w07_0_offline')  
save_system('w07_0_offline', 'w07_my')
```

3. 사본의 차트를 엽

```
open_system('w07_my/Mission/MissionFSM')
```

4. 차트 안의 상태·전이를 모두 지움 — 빈 곳 클릭 → `Ctrl + A` → `Delete`
  - 데이터(입력·출력)는 지워지지 않고 남음
5. **Modeling** 탭 → **Symbols Pane** 을 열어 데이터 다섯 개가 1-2절 「차트의 데이터」 표와 같은지 확인
  - 입력 `at_loiter` (1) · `turns` (2) · `req_turns` (3) · `at_end` (4), 출력 `mode` (1)
  - 빠진 것이 있으면 Symbols 창의 **Add Data** 로 추가하고 범위(Input/Output)와 포트 번호를 맞춤
6. 차트 속성 확인 — 빈 곳 우클릭 → **Properties**
  - Action Language `MATLAB` , Update method `Discrete` , Sample time `Ts_ctrl`

7. 왼쪽 도구 모음의 **State** 로 상태 세 개를 그리고, 상태 안에 두 줄씩 적음

| 위치    | 상태 안에 적을 글                                         |
|-------|----------------------------------------------------|
| 왼쪽 위  | <code>WpFollow</code> ← <code>en: mode = 1;</code> |
| 왼쪽 아래 | <code>Loiter</code> ← <code>en: mode = 2;</code>   |
| 오른쪽 위 | <code>Finish</code> ← <code>en: mode = 3;</code>   |

8. 왼쪽 도구 모음의 **Default Transition** 으로 `WpFollow` 위쪽 가장자리를 클릭 → 기본 전이

9. 전이 세 개를 **아래 순서대로** 그림 — 상태 가장자리에서 다른 상태로 끌고, 화살표의 `?` 를 클릭해 조건을 적음

| 순서 | 출발 → 도착                                             | 조건                                   |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ①  | <code>WpFollow</code> 아래쪽 → <code>Loiter</code> 위쪽  | <code>[at_loiter &gt; 0.5]</code>    |
| ②  | <code>Loiter</code> 오른쪽 → <code>WpFollow</code> 오른쪽 | <code>[turns &gt;= req_turns]</code> |
| ③  | <code>WpFollow</code> 오른쪽 → <code>Finish</code> 왼쪽  | <code>[at_end &gt; 0.5]</code>       |

10. `WpFollow` 에서 나가는 두 전이의 번호 확인 — `→ Loiter` 가 `1`, `→ Finish` 가 `2`

◦ 다르면 전이 우클릭 → **Execution Order** 에서 바꿈

11. 저장하고 실행

```
save_system('W07_my')
out = sim('W07_my');
S = W07_plot(out, 'W07_my');
```

12. 출력의 세 시각이 원본과 같은지 확인 — 로이터 진입 **74.7 s**, 종료 **248.0 s**, 임무 종료 **314.4 s**

◦ 다르면 조건식의 오타, 데이터 포트 번호, 실행 순서를 차례로 확인

🔧 **모델 이름만 바뀌었다**

- `W07_my` 는 `W07_0_offline` 과 내용이 같고 이름만 다름
- `W07_setup` 은 계속 `W07_0_offline` 을 돌림. 사본은 위처럼 `sim('W07_my')` 로 직접 돌릴 것

🔧 **시뮬레이션 중 활성 상태 확인**

Stateflow 차트를 열어 둔 채로 실행하면 활성 상태가 **파랗게** 표시됨  
다만 그리는 데 시간이 걸려 느려짐. 실험할 때는 닫아 둘 것

## C. 미션 바뀔 보기 (30분)

### C-1. 설정 하나씩

| 바꿀 값          | 시도      | 예상                                                                |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| loiter_wp     | 2 / 4   | 다른 웨이포인트에서 둠. 반경 18 m 그대로면 오프라인만 (VRX 에서는 loiter_radius 8 이하와 함께) |
| loiter_radius | 10 / 25 | 원 크기가 바뀜                                                          |
| loiter_turns  | 1 / 4   | 도는 횟수                                                             |
| p_c           | -0.313  | 반시계방향으로 둠                                                         |
| crab_comp     | 0       | 로이터 반경 오차가 커짐                                                     |
| Delta         | 5 / 20  | 로이터 후 경로 복귀가 급해지거나 완만해짐                                           |

#### ✕ 로이터 원이 안전 수역을 벗어나면 안 된다

- 안전 수역:  $x \in [-28, 60]$  m,  $y \in [-18, 100]$  m
- 원이 차지하는 범위: 중심  $(x_c, y_c)$ , 반경  $r_d$  이면  $x \in [x_c - r_d, x_c + r_d]$ ,  $y \in [y_c - r_d, y_c + r_d]$

| loiter_wp | 중심 (x, y) | 반경 18 m 일 때                        | 판정            |
|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|
| 2         | (50, 20)  | $x$ 최대 68                          | 벗어남 → 반경 8 이하 |
| 3 (기본)    | (20, 55)  | $x \in [2, 38]$ , $y \in [37, 73]$ | 안전            |
| 4         | (50, 90)  | $x$ 최대 68, $y$ 최대 108              | 벗어남 → 반경 8 이하 |

### C-2. 로이터를 두 번 하려면

- 지금 상태기계는 로이터를 한 번만 함
- 두 번 하려면 상태를 늘리거나, loiter\_wp 를 배열로 만들어야 함
- 과제 ④에서 직접 해 볼 것

## D. VRX 연동 (30분)

- 5·6주차와 절차가 같음

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

```
setappdata(0, 'W07_skip_run', true); % W07_setup 의 오프라인 자동 실행을 건너뛸
W07_setup
W07_vrx_run(420)
```

- W07\_vrx\_run.m 이 하는 일

| 단계 | 화면에 찍히는 줄                            | 내용                                              |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0  | 0) ROS_DOMAIN_ID = 8                 | Simulink 프로파일과 MATLAB 의 도메인을 맞춤                 |
| 1  | 1) VRX 토픽 확인                         | ground truth 토픽이 없으면 여기서 멈춤                     |
| 2  | 2) RTF 측정 (20초) · 스폰 위치 (x, y) = ... | 실측 RTF 로 페이싱을 정하고, 배가 지금 있는 자리를 원점으로 삼음         |
| 3  | 3) W07_1_vrx 실행 (420초)               | 실시간 그림. 상태가 바뀌면 배 색이 바뀜                         |
| 4  | 4) 결과 그림 · ===== VRX 미션 ... =====    | VRX 지표 5줄, 그림 img/W07_1_vrx_result.png          |
| 5  | 5) 같은 초기 선수각으로 오프라인 모델 실행            | 오프라인 지표 5줄, 대조 그림<br>img/W07_vrx_vs_offline.png |

#### ⚠ 인자 없이 부르면 300초 에서 끊긴다

- 임무 종료가 약 300~314 s 라 300 s 로는 마지막 웨이포인트에 닿기 전에 끝남 → 임무 종료 미완료
- W07\_vrx\_run(420) 처럼 여유를 두고 부름
- 전이 시각은 시뮬레이션 시각임. 페이싱이 실측 RTF 와 맞으면 느린 컴퓨터에서도 같은 시각이 나옴. 벽시계로는 더 오래 걸릴 뿐

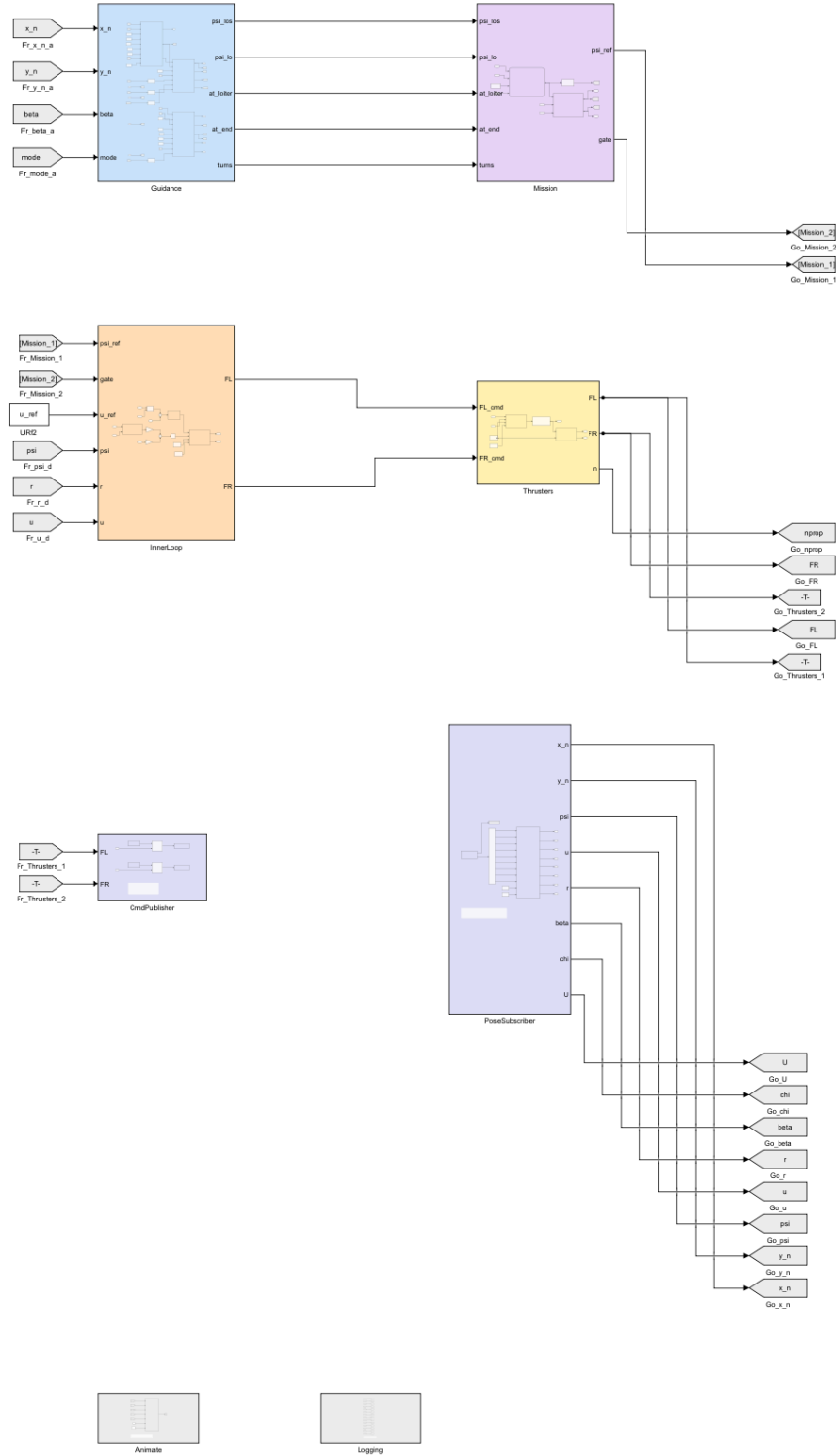
#### ★ VRX 를 새로 띄운 뒤 시작한다

- 앞 실험이 끝난 자리에서 이어 돌리면 첫 웨이포인트까지의 거리가 달라져 시각 비교가 무의미해짐
- RTF 가 1 % 미만인 노트북은 "extra\_gz\_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre" 를 함께 줌

#### ✗ 스폰 위치는 설치마다 다르다 — 스크립트가 직접 켜다

- competition.launch.py 의 스폰 좌표가 같은 VRX 2.4.0-2 인데도 컴퓨터마다 달랐음:  $y_{ENU} = 162$  인 설치와 200 인 설치
- W07\_setup.m 의 origin\_north = 162 는 기본값일 뿐. W07\_vrx\_run 이 ground truth 첫 샘플로 덮어쓰 (2단계 출력의 스폰 위치 )
- 고정값 162 를 200 인 설치에서 그대로 쓰면 경로 전체가 38 m 남쪽으로 밀림. 실측 결과
  - 출발점이  $(x, y) = (38, 0)$  으로 찍히고, WP4 → WP5 구간이 안전 수역  $x \geq -28$  밖으로 나가 육지에 걸려 멈춤 ( $x \approx 1$  에서 정지, 추력 한계)
  - 궤적 평균 이격 25.70 m — 경로 오차가 아니라 원점 오차

W07 실습 D → VEXX 강령 (Gazebo 환경)  
 Guidance → Mission → Inner Loop → Thrusters → Gazebo → Navigation  
 실습 주(1)과 실습 주(2)는 각각은 W07\_2\_offline 과 일치한 실습(1).  
 본 실습은 Gazebo 로 실행한다.  
 실행 순: (1) W07\_setup (2) VEXX 가동 (3) 파라미터를 RTF 에 맞추기

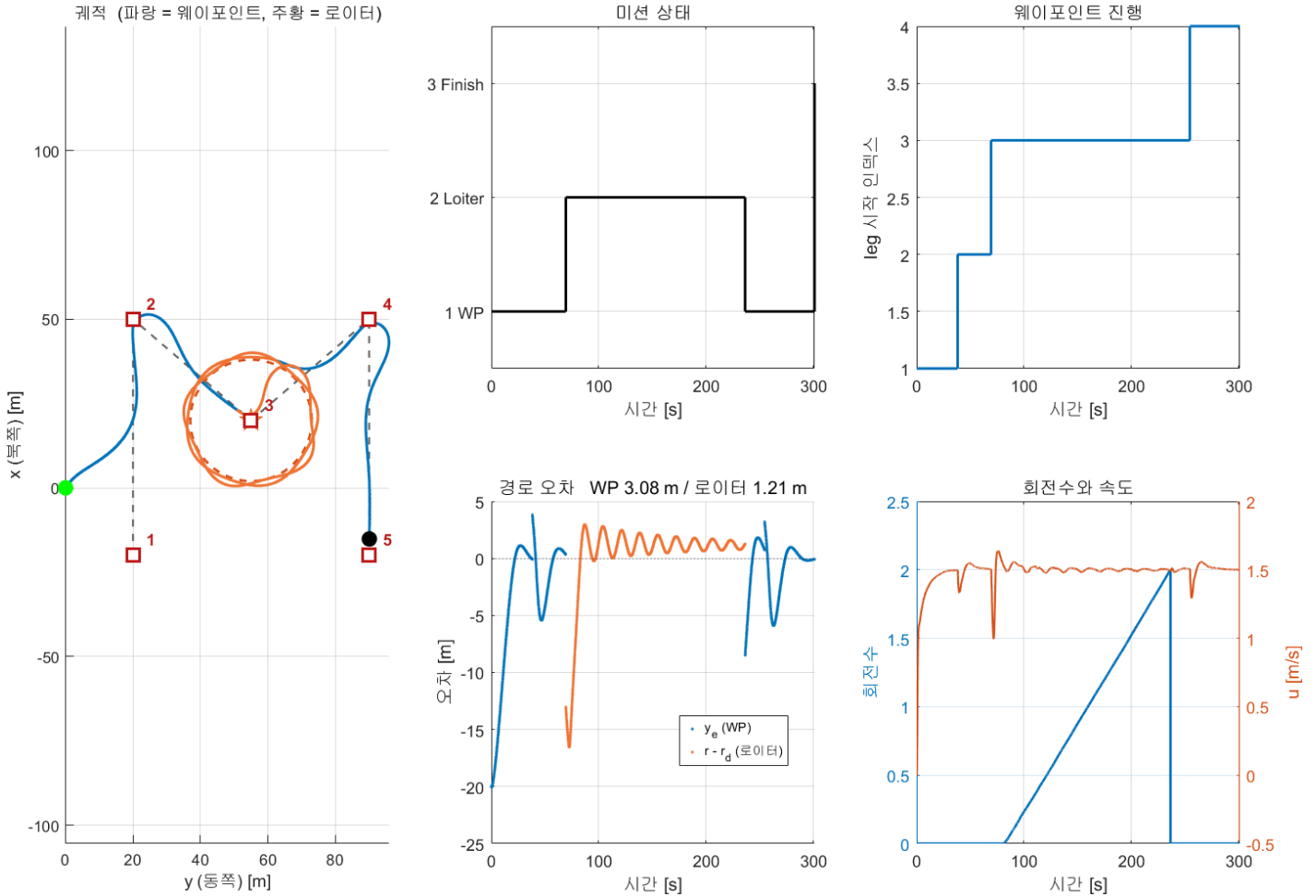


## D-1. 결과

- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 데스크톱, 측정 RTF 0.668, 420 s, 스폰  $(x_{ENU}, y_{ENU}) = (-532, 200)$ )

===== VRX 미션 - WP -> 로이터 -> WP =====

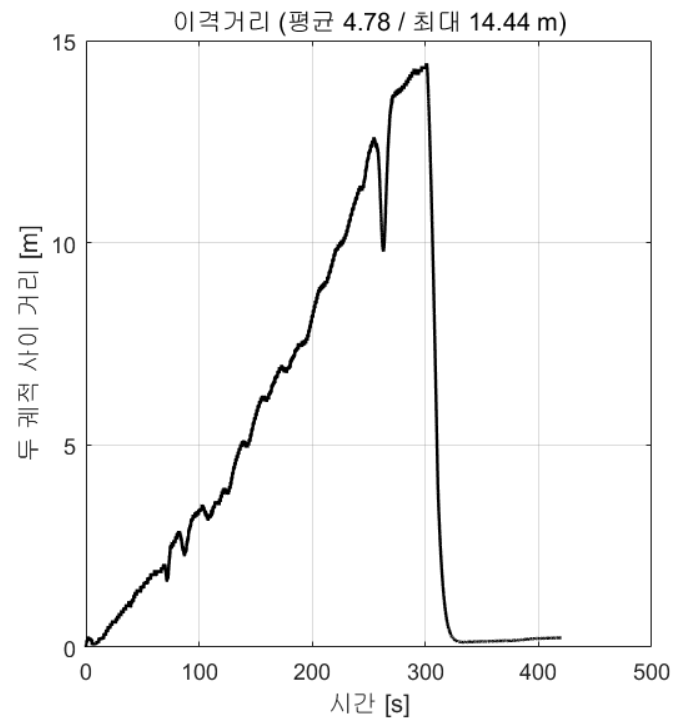
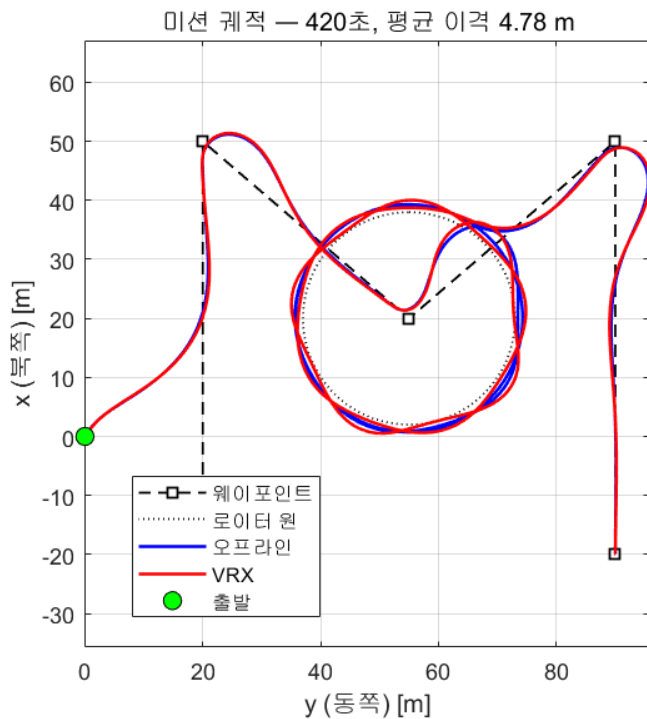
로이터 진입                      69.4 s  
 로이터 종료                    236.4 s    (2.00 바퀴)  
 임무 종료                      301.1 s  
 WP 구간 평균  $|y_e|$           3.077 m  
 로이터 평균 반경오차        1.213 m



| 읽는 법                  |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 상태 1 → 2 → 1 → 3      | 오프라인과 같은 순서. 궤적 그림의 파랑·주황이 같은 자리에서 바뀜                 |
| 회전수 2.00 바퀴           | 종료 조건이 정확히 동작                                         |
| 로이터 반경오차 1.213 m      | 오프라인 1.282 m 와 0.07 m 차이. 상태기계와 유도는 시뮬레이터가 바뀌어도 같게 동작 |
| WP 구간 $ y_e $ 3.077 m | 오프라인 2.957 m 보다 0.12 m 큼. 대부분이 로이터 직후 복귀 구간           |



## D-2. 오프라인과 비교



- 오프라인 열은 `W07_vrx_run` 이 **VRX** 의 초기 선수각(32.69°)으로 다시 돌린 값임
  - 그래서 `W07_setup` 기본 실행(초기 선수각 135°, 진입 74.7 s)과 다름
  - `W07_vrx_run` 은 끝나면 `x0` 를 원래대로 되돌림. 뒤이어 오프라인을 돌려도 기본 조건 그대로

| 항목              | 오프라인  | VRX   | 차이     |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 로이터 진입 [s]      | 70.8  | 69.4  | -1.4   |
| 로이터 종료 [s]      | 244.1 | 236.4 | -7.7   |
| 회전수             | 2.00  | 2.00  | 0      |
| 임무 종료 [s]       | 310.6 | 301.1 | -9.5   |
| 로이터 평균 반경오차 [m] | 1.282 | 1.213 | -0.069 |
| 궤적 평균 이격 [m]    |       |       | 4.78   |
| 궤적 최대 이격 [m]    |       |       | 14.44  |

- 상태 순서 · 회전수 · 반경오차는 같음. 미션 모델은 이 셋으로 판정함
- 이번 실행은 VRX 가 오프라인보다 **9.5 s 빨리** 끝남 → 이격 4.78 m 는 **위상 오차**
  - 궤적 그림에서 두 선은 겹침. 같은 길을 다른 시각에 지나므로 같은 시각끼리 빼면 멀어짐 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다
  - 같은 설정의 2026-09-18 실행은 전이 시각이 1 s 안, 임무 종료 +2.1 s, 이격 0.83 m 였음. 반경오차는 1.211 m 로 이번과 같음
- 이격과 전이 시각 차이는 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 얼마나 어긋났느냐에 따라 실행마다 달라짐

### ! 전이 시각이 실행마다 흔들리는 이유

- 오프라인은 VRX 초기 선수각으로 다시 돌리므로 **출발 조건 차이는 아님**
- 가장 큰 몫은 페이싱 — 20초 동안 잔 RTF 가 주행 내내 유지되지 않으면 VRX 쪽 시각이 오프라인보다 앞서거나 뒤짐 (09-18 은 +2.1 s, 09-19 는 -9.5 s)
- 나머지는 두 모델의 차이 — VRX 는 odometry 가 약 10 Hz 로 들어오고(제어는 20 Hz), 부력·파랑 없는 수면이라도 선체 롤·피치가 있음
- 이런 편차는 실제 배에서도 생김. 상태기계가 **시각이 아니라 조건으로** 전이하도록 짜야 하는 이유

### 확인할 것

- ☐ 2단계 출력의 **스폰 위치** 가 launch 파일의 스폰 좌표와 같은가
- ☐ 상태 전이가 오프라인과 같은 순서로 일어나는가
- ☐ 전이 시각이 비슷한가 (페이싱에 따라 수 s 차이는 정상. 순서가 같아야 함)
- ☐ 로이터 반경 오차가 비슷한가
- ☐ 마지막에 두 궤적이 다시 만나는가

# 마무리

## 이번 주차 요약

| 순서 | 한 일               | 확인            |
|----|-------------------|---------------|
| 1  | Stateflow 상태기계 작성 | 상태 3개, 전이 4개  |
| 2  | 두 유도법칙 전환         | ModeSwitch    |
| 3  | 인덱스 잠금            | 로이터 중 인덱스가 평평 |
| 4  | 대수 루프 끊기          | ModeDly       |
| 5  | 전 구간 실행           | 1→2→1→3       |
| 6  | VRX 연동            | 오프라인과 대조      |

## 수업 진도 체크

### 이론 이해

- ☐ 상태·전이·전이조건·진입동작을 각각 설명할 수 있음
- ☐ if 문 대신 상태기계를 쓰는 이유를 말할 수 있음
- ☐ 이번 주차에 작성한 세 상태와 네 전이를 그림으로 그릴 수 있음
- ☐ 로이터 중 인덱스를 잠그지 않으면 무슨 일이 생기는지 앎
- ☐ 로이터 중심을 상수로 고정하는 이유를 앎
- ☐ 회전수를 모드에 묶어 초기화하는 이유를 앎
- ☐ 대수 루프가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명할 수 있음
- ☐ 로이터를 마친 배가 경로 밖에 있고, LOS 가 다시 끌어온다는 것을 앎

### 실습 완료

- ☐ w07\_setup 실행만으로 미션이 끝까지 돌았음
- ☐ 실시간 창에서 배 색이 세 번 바뀌는 것을 봤음
- ☐ 미션 상태 그래프가 1→2→1→3 인 것을 확인했음
- ☐ 웨이포인트 인덱스가 로이터 구간에서 평평한 것을 확인했음
- ☐ Stateflow 차트를 열어 상태와 전이조건을 읽었음
- ☐ 사본 w07\_my 에 차트를 직접 그려 74.7 s · 248.0 s · 314.4 s 를 다시 얻었음
- ☐ loiter\_wp , loiter\_turns , p\_c 를 바꿔 봤음
- ☐ VRX 에서 같은 미션을 실행했음

### 관찰 기록

- ☐ 상태 전이 시각을 기록했음
- ☐ 구간별 오차를 나눠 기록했음
- ☐ 로이터 직후 경로 복귀 과정을 그림으로 남겼음

## 과제 7 — 미션 상태기계

- 제출 기한: 8주차 수업 전

## ① 상태 전이 기록

| 사건     | 시각 [s] | 그때 <code>mode</code> | 그때 <code>idx</code> |
|--------|--------|----------------------|---------------------|
| 시작     | 0      |                      |                     |
| 로이터 진입 |        |                      |                     |
| 로이터 종료 |        |                      |                     |
| 임무 종료  |        |                      |                     |

- 미션 상태 그래프와 웨이포인트 인덱스 그래프를 함께 제출

## ② 인덱스 잠금을 풀어 보기

- 기본 경로에서는 잠금을 풀어도 결과가 같음 (1-4절). 먼저 WP4 를 로이터 원 위로 옮김
  - `W07_setup.m` 에서 `wp_north(4) = 4; wp_east(4) = 47;` 로 바꾼 뒤 실행 → 1-4절 표의 "잠금 있음" 결과 비교
- 사본 모델(B-2 의 `W07_my` )의 `Guidance/WpManager` 에서 인덱스 전진 조건의 `(mode < 1.5) &&` 를 지우고 실행
- 제출
  - 두 경우의 궤적 그림과 웨이포인트 진행 그래프
  - `idx` 가 로이터 중 몇 초에 바뀌었는지, WP4 를 들렀는지
  - 잠금이 없는데도 임무가 더 빨리 끝나는 이유 (3줄)
- 끝나면 조건과 웨이포인트를 원래대로 되돌려 놓을 것

## ③ 로이터 파라미터 스윙

| <code>loiter_radius</code> | <code>loiter_turns</code> | 로이터 소요시간 [s] | 평균 반경오차 [m] | 복귀 후 최대 $ y_e $ [m] |
|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 10                         | 2                         |              |             |                     |
| 18                         | 2                         |              |             |                     |
| 25                         | 2                         |              |             |                     |

- 복귀 후 최대  $|y_e|$  는 `W07_plot` 이 내지 않음. `W07_setup` 을 돌린 뒤 아래로 구함
  - 구간: 로이터 마지막 샘플 다음부터 임무 종료까지 ( `mode` = 1)

```
t = out.log_y_e.Time; ye = out.log_y_e.Data; md = out.log_mode.Data;
k1 = find(md > 1.5 & md < 2.5, 1, 'last') + 1; % 로이터 직후
k2 = find(md > 2.5, 1); % 임무 종료
if isempty(k2), k2 = numel(t); end
ye_max = max(abs(ye(k1:k2)))
```

- 기본값(반경 18 m)에서는 1-6절의 7.60 m 가 나와야 함
- 반경이 커지면 복귀가 더 어려워지는가? 수치로 답하시오

## ④ 로이터를 두 번 하기

- 상태기계를 고쳐 두 지점에서 각각 로이터링하게 만드시오
- 고칠 곳: 차트 `W07_my/Mission/MissionFSM` , 도착 판정 `W07_my/Guidance/WpManager`
  - 원본 대신 B-2 절에서 만든 사본 `W07_my` 에서 작업할 것 — `build_w07_models` 는 원본을 지우고 다시 만들
  - 차트 편집 절차는 B-2 절과 부록 A1 M-5 절

- 방법은 자유 (상태 추가 / 배열화 / 카운터 사용)
- 상태 전이도를 그리고 실행 결과를 제출

### ⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 실행
- 상태 전이 시각과 구간별 오차를 표로 비교

### ⑥ 분석 (8~12줄)

1. 상태기계로 나뉘었을 때 얻은 것과 잃은 것은 무엇인가
2. 대수 루프를 단위자연으로 끊었음. 이 자연이 문제가 되는 경우는 언제인가
3. 로이터 직후 경로 복귀가 임무 전체 성능에 미치는 영향은
4. Term Project 의 미션(이안→회피→위치유지→도킹)을 상태기계로 그려 보시오

### 평가 기준

| 항목                     | 배점  |
|------------------------|-----|
| ① 전이 기록                | 15% |
| ② 인덱스 잠금 실험            | 20% |
| ③ 파라미터 스왑              | 20% |
| ④ 로이터 두 번 — 상태기계 직접 수정 | 25% |
| ⑤·⑥ 대조와 분석             | 20% |

### 막혔을 때

| 증상                                 | 원인                            | 해결                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 먼저 <code>W07_setup</code> 을 실행하십시오 | 워크스페이스에 변수 없음                 | <code>W07_setup</code> 먼저                                |
| 대수 루프 오류                           | <code>mode</code> 되먹임에 자연이 없음 | <code>ModeDly</code> 확인                                  |
| 로이터를 안 하고 지나감                      | <code>at_loiter</code> 가 안 뜸  | <code>loiter_wp</code> 값과 <code>R_LOS</code> 확인          |
| 로이터에서 안 나옴                         | <code>turns</code> 가 안 오름     | 원에 도달했는지 반경 그래프 확인                                       |
| 로이터 뒤 웨이포인트 하나를 건너뛴                | 인덱스 잠금이 풀림 (원이 다음 웨이포인트를 지나감) | <code>WpManager</code> 의 <code>(mode &lt; 1.5)</code> 확인 |
| 로이터 원이 이동함                         | 중심을 인덱스로 잡음                   | <code>loiter_xc/yc</code> 는 상수여야 함                       |
| 복귀 후 경로를 크게 벗어남                    | 로이터 반경이 큼                     | <code>Delta</code> 를 키우거나 반경을 줄일 것                       |
| VRX 에서 배가 멈춤                       | 육지에 얹힘                        | 로이터 원이 안전 수역 안인지                                         |
| 주행거리와 <code>u</code> 가 2배 차이       | 페이싱 ≠ RTF                     | RTF 재측정                                                  |

## 참고 자료

### 이 주차의 원본

- [UGV\\_WpFollowingAndLoitering/MILS/UGV\\_Control\\_StateFlow\\_260529.slx](#)  
— 4상태 미션 FSM, [KAIST\\_CircularVF](#), [calculate\\_turns](#)
- [init\\_UGV\\_collision\\_avoidance\\_scripts\\_stateflow\\_260529.m](#)  
— 결과 플로팅과 회전수 집계

### 공식 문서

- Stateflow 시작하기 — <https://www.mathworks.com/help/stateflow/getting-started-with-stateflow.html>
- 대수 루프 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/algebraic-loops.html>

### 볼트 내 문서

- [W05 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — LOS 유도, 내부루프
- [W06 한점을 중심으로 도는 로이더링](#) — 벡터필드, 회전수
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옳겨간다](#)

### 배포 파일

| 파일                                              | 내용                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">W07_simulink/W07_setup.m</a>        | 학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 됨 |
| <a href="#">W07_simulink/W07_0_offline.slx</a>  | 오프라인 미션                  |
| <a href="#">W07_simulink/W07_1_vrx.slx</a>      | VRX 연동                   |
| <a href="#">W07_simulink/W07_plot.m</a>         | 상태별 성능 그림                |
| <a href="#">W07_simulink/W07_animate.m</a>      | 실시간 그리기 (상태별 색)          |
| <a href="#">W07_simulink/build_w07_models.m</a> | 모델 재생성 (Stateflow 차트 포함) |

## 다음 주 예고

- **8주차** — 킬링 추진기, 추력 배분과 동적위치유지(DP). 제어 트랙의 마지막 주차
- **8주차는 중간 발표 주간임** — 팀별 Term Project 제안서 초안을 준비할 것
- **11주차부터** — 인지 트랙 (11주차 LiDAR 신호처리, 12주차 충돌회피, 13주차 영상처리)
- 이번 주차에 작성한 상태기계에 **회피 상태**를 끼워 넣는 일
  - 12주차: 회피 노드를 LOS 유도단과 결합
  - 14주차: 팀 미션 매니저에 충돌회피 상태를 삽입
- Term Project 의 전체 미션도 같은 방식으로 조립함

### ★ 중간 발표

평가의 **15%** 임. 전반부 데모(7주차까지 만든 것)와 Term Project 제안서를 넘  
자세한 내용은 [평가와-팀운영](#) 과 [Term-Project-명세](#) 를 볼 것